第二章 大气环流的基本状况

2.1 控制大气环流的基本因子

大气环流 指行星尺度的大气运动在时间上的平均状态。它的水平空间尺度在数千千米以上，垂直空间尺度是10km 以上，时间尺度是在几天以上。是全球大范围大气运动的现象。

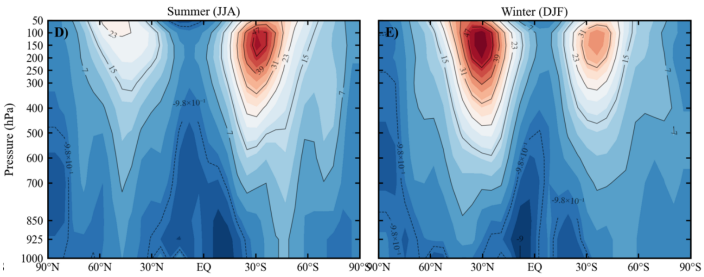
大气环流的变化不但影响着天气的类型和变化，而且影响着气候及其变化。

短期气候预测中，大气环流状态既是短期气候变化的背景，有时也把大气环流作为预测对象。

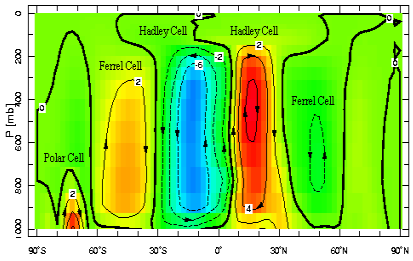
从气候的角度来看，一般取**某个时段的平均**来描述大气环流。平均时段的取法可以不同，但是要求**滤去个别的天气尺度系统**，保留月、季以上时间尺度的变化。

基本特征 ① 盛行以**极地为中心的纬向气流**。在对流层的中纬度地区存在西风急流，而在低纬度存在东风，在极地近地面还存在一个东风薄层。

② 大气运动基本上是**地转的**，沿纬圈平均的经向风速代表了非地转分量（很小）。在低纬度为哈得来环流圈（直接环流圈），中纬度是费雷尔环流圈（很弱，方向与哈得来环流圈相反，是间接环流圈），高纬度的极地环流圈较弱（方向与哈得来环流圈相同）。



冬夏平均纬向风垂直结构



质量流函数

三圈环流 ① 气象学家 **Hadley** (1735)建立了第一个信风的动力学理论。他认为，太阳加热分布导致低纬度加热的空气上升，而高纬度冷却下沉，再加上低空向赤道运行的气流和高空向极地运行的气流，构成了一个赤道和极地间的**单圈经向环流**。Hadley 给出了热力直接环流圈的物理图像，现在低纬度的热力环流圈就以他的名字命名。

② 三圈环流的物理图像是由气象学家 **Ferrel** (1856)给出的。他认为太阳加热引起的赤道到极地的密度差异是大气环流的主要推动力，由于太阳加热导致经向运动，通过**地转偏向力**的作用产生东、西风带。三圈环流中间的一个环流圈就以他的名字命名。

③ 大气盛行以极地为中心的纬向气流，纬向气流也随经度有所变化（存在槽脊，也存在闭合环流系统），也就是说，大气环流在**时间上**和**空间上**都是**不均匀的**。

基本因子 ① 大气自身的**特殊尺度**、② **太阳辐射**能随纬度分布的不均匀、③ **地球自转**、④ 地球**表面**的不均匀性、⑤ 地面**摩擦**、⑥ 大气**内部动力学**过程。

2.1.1 大气自身的特殊尺度

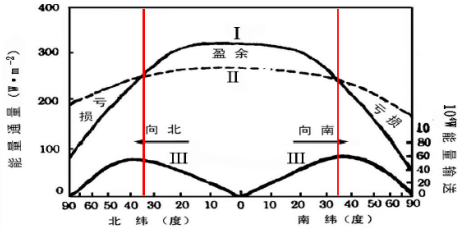
准水平性 观测表明，整个大气质量的 99%集中在离地 36 公里高度以下的气层中，而大气环流的水平尺度则可以用地球半径来度量。因此，在讨论大气环流时可以把大气看成是覆盖在地球表面上**极薄的一层气体**。这表明大气环流具有**准水平性**。由于大气环流具有准水平性，所以采用若干标准等压面图就能够表示大气环流的主要特征。

垂直运动 垂直运动虽然小，但却具有重要的动力学意义：

① 天气现象：上升的空气冷却形成云和降水，下沉气流则会引起晴朗的天气

② 对流活动：通过对流活动可以实现地表和大气的能量交换

2.1.2 太阳辐射不均匀与地球自转



辐射分布 地气系统年平均吸收辐射（曲线 I）和射出辐射（曲线 II）以及指向极地的能量输送（曲线III）：低纬盈余，高纬亏损

地球自转 导致**科里奥利力**，迫使形成三圈环流。

2.1.3 地球表面的不均匀性

作用 主要包括**海陆分布、高大地形**形成**大气活动中心、高空槽脊**。

海陆分布 由于**温度特征**导致环流变得不规则。

① 冬季：东亚大陆为冷源（使其上面的空气变冷），而南侧海洋是热源（使其上面的空气变暖）。在中低纬大陆南侧辐射温度梯度和海陆温度梯度方向均由低纬指向高纬，两者一致而加强，这是**冬季西风急流强且位置偏南**的重要原因。

② 夏季：辐射温度梯度和海陆温度梯度均由中纬指向低纬，两者一致而加强，有利于**大陆南侧东风急流**的出现。

高大地形 大范围的高原和高大山脉的**热力作用与动力作用**（绕流、爬坡）。

① 大规模气流爬越高原时，**迎风侧受阻**质量**辐合形成高压脊**；**背风侧辐散**形成**低压槽**（南亚高压）。

② 地形过于高大或气流比较浅薄时，气流不能爬越高大地形，而在**山地迎风面发生绕流或分支现象**，在高原**北侧**形成**脊区**，**南侧**形成**槽区**。如青藏高原迎风面绕流、分支，背风面气流汇合形成西南涡。

2.1.4 地面摩擦作用

海表摩擦 使大气的动量消耗为热量(陆地)或将动量传给海洋，形成表层洋流。

地表摩擦 大气与转动地球之间产生角动量的输送，**使大气环流得以维持**。

① **东风带**地球将角动量传给大气，使地球自转减慢的趋势（大气获得西风角动量）。

② **西风带**大气将角动量传给地球，使地球自转加快的趋势（大气失去西风角动量）。

③ 经圈环流将该动量输送到西风带，大气将角动量传给地球。

> 斯马戈林斯基(Smagorinsky)指出，在无地面摩擦时，高空槽脊的地理位置是上下一致的，而考虑地面摩擦的作用就会使槽脊线随高度向上发生向西的偏移。

2.1.5 大气内部动力学过程

过程描述 近年来对大气低频变化的研究表明，大气内部动力学过程是引起**大气低频变化**的重要因子，如大气固有的振荡现象、不同气候态的过渡、波动与基本气流的相互作用、波动之间的相互作用以及各种反馈过程等。因此，这些大气内部动力学过程也是控制大气环流的重要因子。

重要性

一定地区的天气气候异常起因于大气环流的持续异常。因此，研究大气环流的异常发展规律是短期气候预测的主要物理基础。而要弄清大气环流的异常发展，首先必须弄清大气环流的多年平均状况。

2.2 平均水平环流

2.2.1 海平面气压场

2.2.1.1 冬季气压场

基本定义 **大气活动中心**：海平面气压场和风场呈现出闭合的高低压系统，称为大气活动中心。

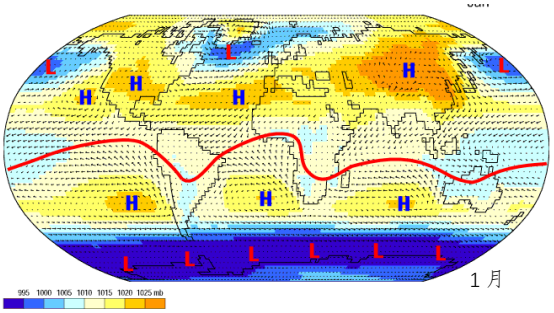
永久性活动中心：常年存在的大气活动中心。

半永久性活动中心：有季节变化的大气活动中心。

活动中心 阿留申低压、加拿大高压、冰岛低压、蒙古高压、东太平洋副热带高压、大西洋副热带高压

赤道槽 赤道槽或赤道辐合带（ITCZ）：表现为由南非、澳大利亚和南美三个大陆热低压组成的低压带。

等压线分布 南半球 40S 以南，等压线几乎与纬圈平行，明显呈带状分布，在其北侧是南太平洋副高、南大西洋副高和印度洋高压。

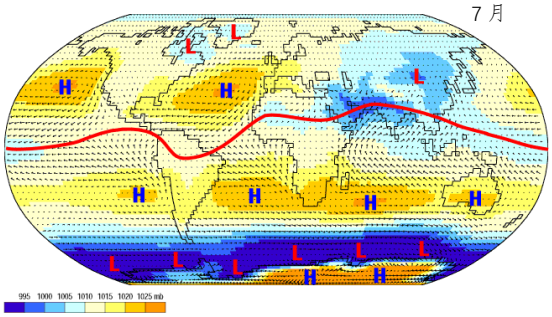


2.2.1.2 夏季气压场

活动中心 太平洋副高、北美低压、冰岛低压、大西洋副高、亚洲低压

赤道槽 赤道槽或赤道辐合带（ITCZ）：在南亚与亚洲低压合并，使这个地区出现强大的西南风。

等压线分布 南半球 40S 以南，等压线几乎与纬圈平行，明显呈带状分布，其北侧是南太平洋副高、南大西洋副高和印度洋高压。



2.2.2 对流层中部 500hPa 高度场

平均槽脊 **冬季：北半球三槽三脊**（槽：亚洲大陆东岸、北美大陆东岸和乌拉尔山以西；脊：阿拉斯加、西欧沿岸和贝加尔湖地区）。南半球不明显。

夏季：北半球四槽四脊（东亚大槽东移 20 个经度，引起季节性的长波调整）。南半球为准平直的西风。

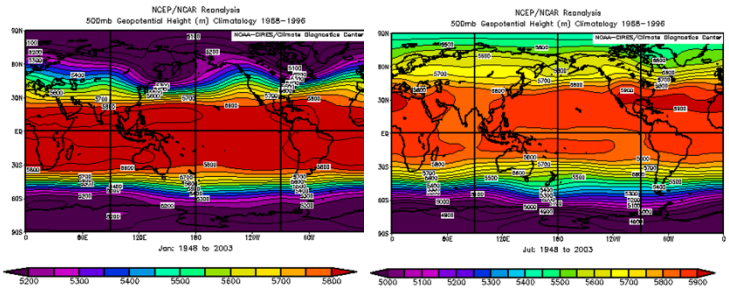
副热带高压 脊线冬季约位于 15N，**夏季**向北推移到 25-30N 附近，**显著增强**

风场 **中高纬全年为盛行西风**，并且**冬季西风强于夏季。**

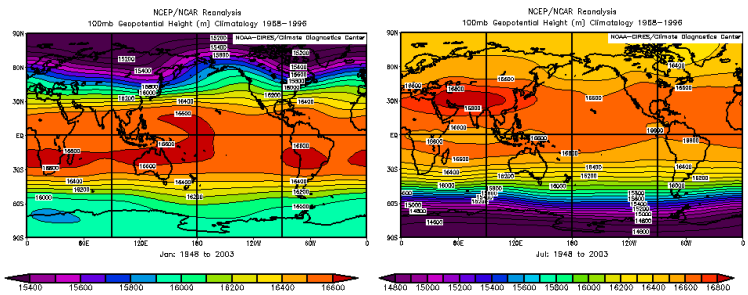
1 月三个强西风中心：日本东南，北美东岸和北非阿拉伯地区；7 月西风带显著减弱北移

极涡 **1 月北半球**的极涡有**两个**中心，7 月只有**一个**中心。南半球极涡无论冬夏都只有**一个**中心

急流 1 月平均地转西风轴线比 7 月偏南。7 月北半球最大平均西风轴线向北推移约 20 个纬度，强西风中心的风速显著减弱，仅为 1 月中心风速的一半。



对流层中层位势高度场（左 1 月，右 7 月）



对流层高层位势场（左 1 月，右 7 月）

2.2.3 平流层底部 100hPa 高度场

极涡 北半球 1 月两个中心；南半球一个中心。南北半球 7 月一个中心。

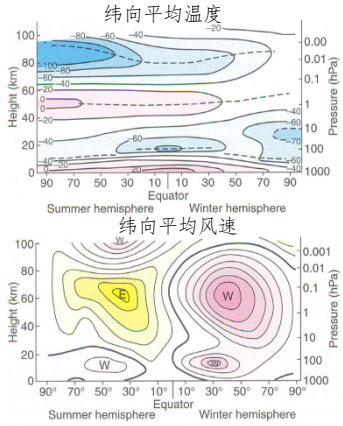
西风带槽脊 1 月：**北半球两波型**（槽：亚洲和北美大陆东岸；脊：太平洋和大西洋的中部）。南半球不明显。

7 月：北半球西风环流显著减弱，定常波的振幅显著变小。南半球不明显。

风场 呈现明显的季节变化，冬季风速大。

南亚高压 夏季南亚上空从对流层上部到平流层底部有一个很强的反气旋存在，称为南亚高压，又称为青藏高压。它有很强的季节变化，冬季很弱，其中心位置移到热带西太平洋上空，夏季则北移到我国青藏高原上空，并发展成为一个西起大西洋，横跨亚非大陆，东至西南太平洋的巨大高压系统。

2.3 平流层大气环流



2.3.1 平流层大气环流的主要特点

主要特点 **季节变化非常明显**，冬半球几乎全是**西风**，而夏半球则全部转为**东风**，这与冬夏水平温度梯度的反转相关联。

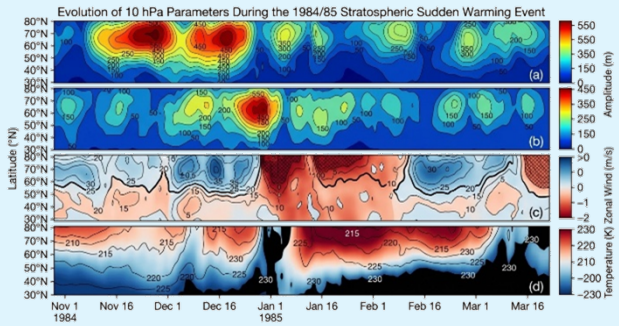
2.3.2 平流层爆发性增温

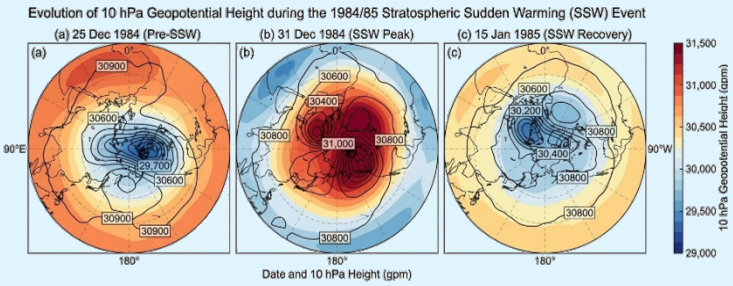
定义 **平流层爆发性增温** ***stratospheric sudden warming,SSW*** 是北半球平流层大气环流中一种特殊现象。在极地区域的温度**在几天之内升高几十度**，甚至可以升高 80K，这种急剧的增温现象称为平流层爆发性增温。

案例

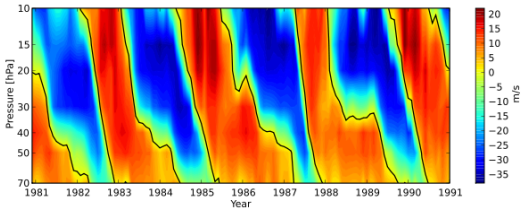
1984 年 12 月底，极地附近温度达到最大值，极地平流层的爆发性增温发生，60°N 以北的纬向风转为东风。纬向 1 波很快减弱，2 波迅速增强，2 波的振幅在大致 12 月 31 日左右达到最大值。

在爆发性增温发生之前，极涡开始拉长。爆发性增温发生时，极涡崩溃并分裂成两个气旋中心。到爆发性增温过程结束时，极地涡旋恢复。





2.3.3 平流层准两年振荡



现象 赤道平流层低层，从对流层顶到大约 32km 的范围，纬向对称的西风和东风会周期性地交替出现。

定义 ***准两年振荡 Quasi-biennial oscillation, QBO*** 是指**赤道**平流层的**低层**和**中层**交替出现**东风**和**西风**的现象，其循环周期为 **2~3 年**。

特征 ① QBO 一般在 **30~10hPa** 之间风的**振幅最大**，在赤道上空约为 23m/s。30hPa 以下和 10hPa 以上振幅分别向下和向上递减，纬向风振幅在热带**对流层顶为零**。

② 尽管 QBO 是发生在赤道平流层的低层和中层，但是 QBO 能影响到其他区域的大气环流，包括热带地区**对流层**、**平流层上层**甚至**中间层大气**，对**热带外中层大气**也有重要影响。

形成原因

① 波动激发源：赤道对流层的深对流活动（如雷暴集群）会激发出多种尺度的赤道波和重力波。其中最重要的是 Kelvin 波（携带西风动量）和混合 Rossby-重力波（携带东风动量）。

② 动量垂直输送与沉积：这些波向上传播进入平流层。当具有西风相速度的 Kelvin 波向上遇到西风带下边界的风切变层时，波浪衰减并将其携带的西风动量释放给背景大气。这使得西风带向下层扩展。同理，当具有东风相速度的混合 Rossby-重力波向上遇到东风带下边界时，衰减并释放东风动量，迫使东风带向下延伸。

③ 自上而下的交替循环：东风动量和西风动量的交替上传和耗散，导致赤道平流层的东风带和西风带像沙漏一样，不断地自上而下缓慢降落，当一种风带降至平流层底部并耗散后，另一种风带又从上方生成并开始下降，形成了一个近乎两年的闭环振荡。

2.4 季风

现当代定义 一个地区冬、夏季的**盛行风向**有明显的季节差异，其夹角达到 120°-180°；且其**盛行风的频率**达到 40%以上；**平均风速**大于 3m/s，就称该地区为**季风区**。冬季盛行的风称为冬季风，夏季盛行风称为夏季风。

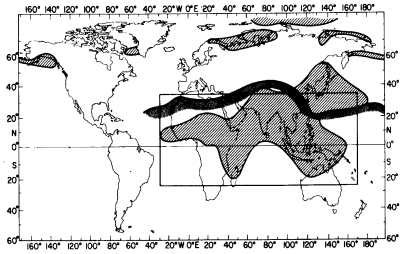
季风的成因 ① **海陆热力差异**：夏季大陆成为大气的热源，大陆为热低压，而海洋则为冷源，为高压；冬季相反。

② **大尺度行星环流影响**：行星风带基本上是纬向的，即热带为东风带，中高纬西风带。冬夏之间，这些行星风带有显著的南北位移，其本质上是太阳辐射的周期性南北移动。

③ **高原大地形影响**：冬季高原是冷源，高原低层形成冷高压，盛行反气旋环流。在夏季高原是热源，低层形成热低压，盛行气旋性环流。

④ **大气湿过程**：潜热释放可以通过对流活动向上输送，加热中高层大气，增强海陆温度偏差，进而增强季风环流。

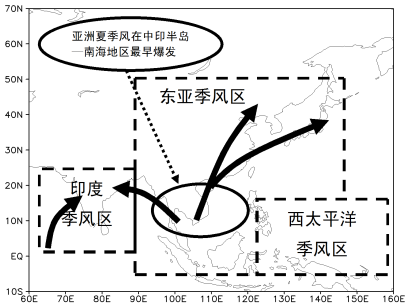
全球季风区 **亚洲、非洲和澳大利亚**的热带和副热带地区为世界最大的季风区。从全球角度来看，有三大季风系统，即**亚澳季风系统**（含南亚季风、东亚季风、西北太平洋季风和澳洲季风）、**非洲季风**（含北非季风和南非季风）和**美洲季风**（含北美季风和南美季风）。尽管三大季风系统存在着各自的区域性特点，但由于它们都受到太阳辐射季节变化的驱动和约束。



亚洲季风 亚洲季风可分为**东亚季风**与**南亚季风**（也称为印度季风）。

东亚季风具有热带和副热带季风性质，南亚季风纯属热带季风性质。

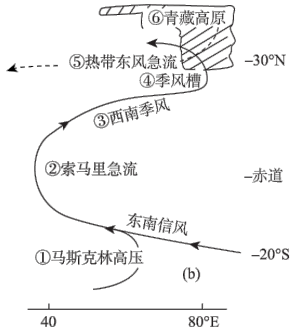
> 东亚季风常见锋面降水，南亚季风为海洋系统带来的热带降水。



南亚季风 南亚季风盛行于**阿拉伯海及印度半岛**一带的季风，冬季盛行**东北季风**（不关心），夏季盛行**西南季风**。其主要成员有：

① **马斯克林高压** ② **索马里低空越赤道急流** ③ **西南季风气流**

④ **印度季风槽** ⑤ **热带高空东风气流** ⑥ **南亚高压**



南亚季风系统

东亚季风 ① **东亚热带季风**（南海-西太平洋季风）：冬季盛行东北季风，夏季盛行西南季风。

② **东亚副热带季风**（东亚大陆-日本季风）：冬季 30°N 以北盛行西北季风，30°N 以南盛行东北季风， 夏季盛行西南季风或东南季风。

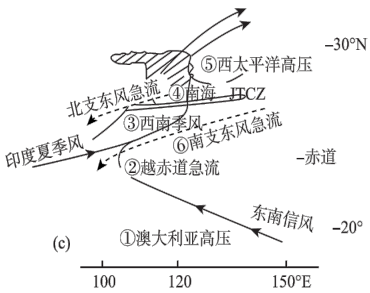
东亚夏季风系统的主要成员：

① **澳大利亚冷高压** ② **100°E 以东的越赤道气流**

③ **印度的西南季风气流** ④ **南海和赤道西太平洋的季风槽（ITCZ）**

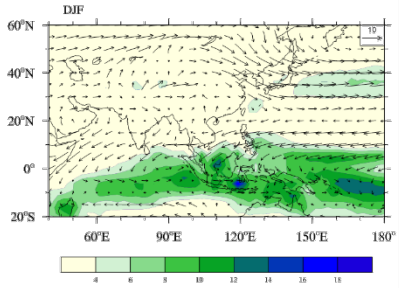
⑤ **西太平洋副热带高压** ⑥ **热带高空东风气流**

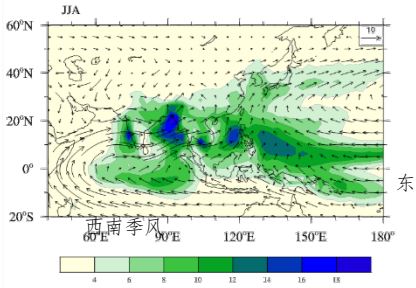
⑦ **中纬度扰动** ⑧ **梅雨锋**



东亚夏季风系统

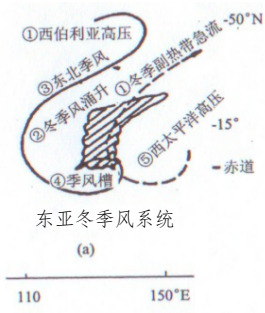
东亚冬季风 冬季亚洲大陆由**蒙古高压**控制，它的中心位于中高纬度的西伯利亚地区，又称**西伯利亚高压**。冬季亚洲地区盛行偏北风，位于东亚地区的气流称为东亚冬季风，其盛行风向在我国华北及日本北部和中部为**西北风**，我国黄河以南和日本南部为**东北风**。受其影响，冬季风向南侵入东亚大陆造成大风降温时，称之为**寒潮**；当它继续南侵影响较低纬度时，则称为**冷涌**。





东南季风

西南季风



东亚冬季风系统

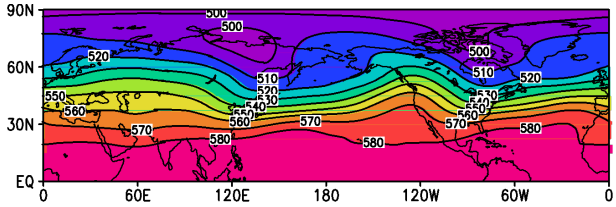
2.5 大气环流表征方法

2.5.1 平均图、距平图和纬偏图

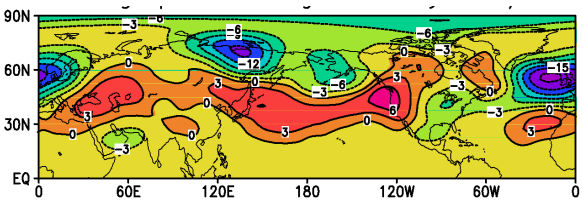
时间平均图 在短期气候预测业务中主要采用月平均图等。这些时间平均图能把移动性短波系统过滤掉，从而突出**长波和超长波**的特点。月平均图上则主要反映了平均超长波的特点。

距平图 距平图就是用**给定时段**的平均图减去同时段的多年平均图所得的差值图。

例如下方右图，1948 年 1 月的 500hPa 位势高度减去 1948-2012 年共 65 年平均的 1 月的 500hPa 位势高度，得到 1948 年 1 月 500hPa 位势高度的距平图。

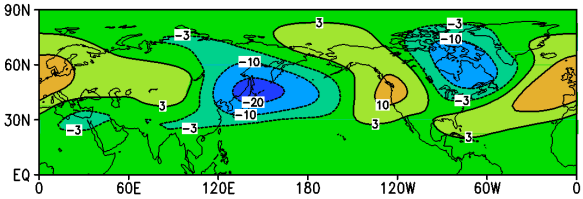


时间（月）平均图



500hPa 位势高度 1948.1 距平图

纬偏图 纬偏图是用**给定时段**的平均图减去**同时段的纬圈平均值**所得的差值图。它表示了该时段的平均环流状况与纬圈平均状况的偏差，表征了**定常波**的状况。



500hPa 纬偏图：负值为槽、正值为脊

2.5.2 大气环流指数

2.5.2.1 西风指数

西风指数 西风环流指数的概念最早由罗斯贝提出，把沿纬度 35°和 55°的**平均高度差**定义为大气环流西风指数。

反映特征 它可以反映整个北半球纬向环流的强弱，但是由于所取范围很大，许多区域性的环流特点被平滑掉。

2.5.2.2 局地特征指数

案例 例如西太平洋副热带高压指数、阻塞高压指数等。

副高指数

① **面积指数**：10N 以北、110~180E 范围内大于或等于 588 的网格点数。

② **强度指数**：上述范围内格点高度值编码值（如 588 为 1，589 为 2… ）之和。

③ **平均脊线位置**：110~150E 每隔 5°的经线与副高脊线相交的纬度值平均。

④ **西伸脊点**：副高体最西端的经度（588 线）

⑤ **北界位置**：110~150E 范围内，副高北侧 588 线与每隔 5°的 9 条经线交点的纬度平均值。

阻高指数 中纬度 500hPa 层上，鄂霍次克海、贝加尔湖和乌拉尔地区的阻塞高压对我国夏季降水有重要影响，为了定量表征它们，定义如下：选择三个关键区：（40°-50°N，40°-70°E）代表乌拉尔阻塞高压区，（50°-60°N，80°-110°E）代表贝加尔湖阻塞高压区，（50°-60°N,120°-150°E）代表鄂霍次克海阻塞高压区，计算各区域平均的历年 500hPa 月平均高度距平的标准化值，作为阻塞高压指数。

2.5.3 典型场分解

描述 利用大气环流指数描述环流形势的特征，能提供一定程度的定量概念，但是不能描述大气环流场上**主要环流**系统的**相互配置**。随着统计学和数据处理方法的发展，气象学不断引进一些典型场分解的方法来定量地表示气象要素场的结构特征。常用的方法有自然正交函数法等。

这些方法的基本思路是，把实际的气象要素场看成是由许多个正交函数代表的典型分量场按不同的权重系数叠加的结果。

> 例如，用自然正交函数（Empirical Orthogonal Function, EOF）分解展开气象要素场。
> EOF 最早由统计学家 Pearson 在 1902 年首次提出，之后气象学家 Lorenz 将 EOF 引入大气科学领域的研究。
> EOF 将气象要素场分解为空间函数和时间系数两个部分，以此来表征它的主要空间分布型和时间变化特征。